

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Sección 13.3: Integrales dobles sobre regiones generales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–6: Evaluación de integrales iteradas sobre regiones de Tipo I y Tipo II.

1. $\int_0^1 \int_0^y x \, dx \, dy$

2. $\int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy$

3. $\int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) \, dy \, dx$

4. $\int_0^1 \int_{1-x}^{1+x} (2x - 3y^2) \, dy \, dx$

5. $\int_0^1 \int_0^x \sin(x^2) dy dx$

6. $\int_0^1 \int_{x-1}^0 \frac{2y}{x+1} dy dx$

Ejercicios 7–22: Evaluación de integrales dobles sobre regiones generales descritas matemáticamente o limitadas por curvas.

7. $\iint_D xy dA, D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$

8. $\iint_D (x - 2y) dA, D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 + x \leq y \leq 2x\}$

9. $\iint_D (3x + y) dA,$
 $D = \{(x, y) \mid \pi/6 \leq x \leq \pi/4, \sin x \leq y \leq \cos x\}$

10. $\iint_D (x^2 - 2xy) dA,$
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2 - x\}$

11. $\iint_D (y - xy^2) dA,$
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq 1 + y\}$

12. $\iint_D x \sin y dA, D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \pi/2, 0 \leq x \leq \cos y\}$

13. $\iint_D e^{x/y} dA$, $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^3\}$

14. $\iint_D \frac{1}{x} dA$, $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq e, y^2 \leq x \leq y^4\}$

15. $\iint_D x \cos y dA$, D está limitada por $y = 0$, $y = x^2$, $x = 1$.

16. $\iint_D e^{x+y} dA$, D está limitada por $y = 0$, $y = x$, $x = 1$.

17. $\iint_D (x^2 + y) dA$, D está limitada por $y = x^2$, $y = 2 - x^2$

18. $\iint_D 3xy dA$, D está limitada por $y = x$, $y = x^2 - 4x + 4$

19. $\iint_D 4y^3 dA$, D está limitada por $y = x - 6$, $y^2 = x$

20. $\iint_D (y^2 - x) dA$, D está limitada por $x = y^2$, $x = 3 - 2y^2$

21. $\iint_D xy \, dA$, D es la parte del disco con centro en $(0, 0)$ y radio 1 comprendida en el primer cuadrante.

22. $\iint_D y^2 \, dA$, D es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(2, 4)$ y $(6, 0)$.

Ejercicios 23–34: Cálculo de volúmenes de sólidos tridimensionales limitados por cilindros, paraboloides y planos.

23. Comprendido bajo el paraboloide $z = x^2 + y^2$ sobre la región limitada por $y = x^2$ y $x = y^2$.

24. Comprendido bajo el paraboloide $z = 3x^2 + y^2$ y sobre la región limitada por $y = x$ y $x = y^2 - y$.

25. Comprendido bajo la superficie $z = xy$ y sobre el triángulo con vértices $(1, 1)$, $(4, 1)$ y $(1, 2)$.

26. Comprendido bajo la superficie $z = 1 + xy$ y sobre el triángulo con vértices $(1, 1)$, $(4, 1)$ y $(3, 2)$.

27. Limitado por el paraboloide $z = x^2 + y^2 + 4$ y los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 1$.

28. Limitado por el cilindro $x^2 + z^2 = 9$ y los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + 2y = 2$ en el primer octante.

29. Limitado por el cilindro $y^2 + z^2 = 4$ y los planos $x = 2y$, $x = 0$, $z = 0$ en el primer octante.

30. Limitado por el cilindro $y^2 + z^2 = 9$ y los planos $y = 3x$, $y = 0$, $z = 0$ en el primer octante.

31. Limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$.

32. Limitado por los planos $y = 0$, $z = 0$, $y = x$, $6x + 2y + 3z = 6$.

33. Limitado por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $y = z$, $x = 0$, $z = 0$ en el primer octante.

34. Limitado por los cilindros $x^2 + y^2 = r^2$, $y^2 + z^2 = r^2$.

Ejercicios 35–40: Bosquejo de regiones e inversión del orden de integración.

35. $\int_0^1 \int_0^x f(x, y) \, dy \, dx$

36. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin x} f(x, y) \, dy \, dx$

$$37. \int_1^2 \int_0^{\ln x} f(x, y) \, dy \, dx$$

$$38. \int_0^1 \int_{y^2}^{2-y} f(x, y) \, dx \, dy$$

$$39. \int_0^4 \int_{y/2}^2 f(x, y) \, dx \, dy$$

$$40. \int_0^1 \int_{\arctan x}^{\pi/4} f(x, y) \, dy \, dx$$

Ejercicios 41–46: Cálculo de integrales iteradas mediante inversión del orden de integración.

41. $\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$

42. $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy$

43. $\int_0^3 \int_{y^2}^9 y \cos(x^2) dx dy$

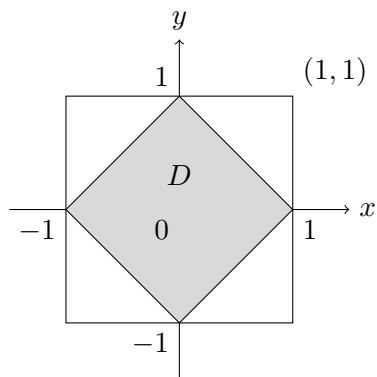
44. $\int_0^1 \int_x^1 x^3 \sin(y^3) dy dx$

45. $\int_0^1 \int_{\arcsin y}^{\pi/2} \cos x \sqrt{1 + \cos^2 x} \, dx \, dy$

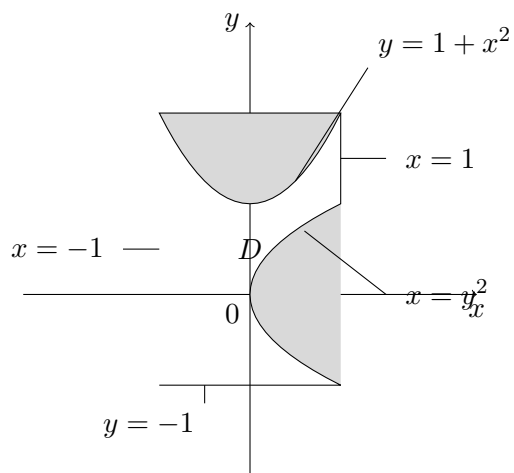
46. $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 e^{x^4} \, dx \, dy$

Ejercicios 47–48: Descomposición de regiones e integración con gráficos vectoriales.

47. $\iint_D x^2 \, dA$



48. $\iint_D xy \, dA$



Ejercicios 49–53: Estimación de integrales mediante propiedades, sumas de integrales y simetría.

49. $\iint_D \sqrt{x^3 + y^3} \, dA$, $D = [0, 1] \times [0, 1]$

50. $\iint_D e^{x^2+y^2} \, dA$, D es el disco con centro en el origen y radio $\frac{1}{2}$.

51. Pruebe la propiedad 13.24.

52. Al evaluar una integral doble se obtuvo una suma de integrales iteradas como sigue:

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_0^1 \int_0^{2y} f(x, y) \, dx \, dy + \int_1^3 \int_0^{3-y} f(x, y) \, dx \, dy$$

Grafique la región D y exprese la integral doble como una integral iterada con el orden de integración invertido.

53. Evalúe $\iint_D (x^2 \tan x + y^3 + 4) \, dA$, en donde $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$. (Sugerencia: Aproveche el hecho de que D es simétrica con respecto a ambos ejes).